107年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(D) 1. 螺槳設計必須考慮之條件，下列所述何者錯誤?
A. 保持螺槳效率
B. 航行時主機過扭化之程度
C. 航行能充分發揮主機出力
D. 節省潤滑油消耗量

(A) 2. 有關「清除油污裝備/器材檢查表」之規定，下列何者係不正確？
A. 每一年應檢查一次。
B. 發生事故或演練使用後應加以檢查。
C. 必須張貼於儲存清除油污裝備/器材庫房門外。
D. 檢查表內容必須包括基本存量、目前存量、存放位置。

(B) 3. 國際海事組織(IMO)的船舶海洋污染防止公約，習慣上被稱為:
A. SOLAS
B. MARPOL
C. STCW
D. UNCLOS

(A) 4. 以下海域，那一項不包含在國際公約防止船舶垃圾污染規則當中所定的特別海域當中？
A. 南中國海
B. 地中海
C. 波斯灣
D. 紅海

(B) 5. 船員資格應符合下列何種公約之規定？
A. 防止船舶污染國際公約(MARPOL)
B. 航海人員訓練、發證及當值標準國際公約(STCW)
C. 海上人命安全公約(SOLAS)
D. 防止船舶碰撞國際規則(COLREG)

(D) 6. 在MARPOL 73/78公約當中，針對防止船舶垃圾造成環境污染的相關規定，全都包含在以下何者當中？
A. 附錄壹(Annex I)
B. 附錄貳(Annex II)
C. 附錄肆(Annex IV)
D. 附錄伍(Annex V)

(B) 7. 根據國際公約MARPOL 73/78防止船舶油污的附錄所定義，特別海域(Special Areas)包括：地中海、波羅的海、黑海、紅海、海灣、北海、阿曼海域和增列南非南部特別海域，以及以下何項海域？
A. 東海
B. 南極
C. 北美西岸太平洋
D. 南中國海

(D) 8. 預防加油作業發生漏油事故，下項何者非必要預先處理事項？
A. 船上定期依SOPEP緊急由污應變計劃演練。
B. 作業前，甲板排水口以工具封閉，以防溢油流到海上。
C. 依加油計劃佈署人力及油品配艙。
D. 預先記錄油料記錄本。

(C) 9. 聯合國海洋公約對於「海洋污染」之概念闡述，下列何者非為其定義之「海洋污染」？

A. 排放有害物質進入海洋
B. 過量排放有害物質
C. 因地震引起的海上油管破裂
D. 危害人類健康或妨害海洋活動

(C) 10. 所有適用公約之船員，必須在西元幾年1月1日前全部符合1978年航海人員訓練、發證及當值標準(STCW)國際公約2010年修正案的規定？
A. 2015
B. 2016
C. 2017
D. 2018

(C) 11. 在國際公約MARPOL 73/78當中，針對防止船舶包裝有害固體貨物造成環境污染的規定，包含在以下何者當中？
A. 附錄壹(Annex I)
B. 附錄貳(Annex II)
C. 附錄叁(Annex III)
D. 附錄伍(Annex V)

(A) 12. 可以減少興波阻力，增加船速，目前廣為大型商船所採用者為下列何者?
A. 球型艏
B. 梅爾型艏
C. 曲線艏
D. 湯匙型艏

(C) 13. 若船舶排水量△，排水體積▽，海水密度ρ，則船舶向上浮起時，下列何者為正確?
A. △ > ρ▽
B. △=ρ▽
C. △ < ρ▽
D. △=▽

(B) 14. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力介於750 瓩與3,000 瓩間船舶發證之強制性最低要求，申請大管輪證書者，應具有最低必須滿幾個月之經認可助理輪機員或輪機員海勤資歷?
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24

(C) 15. 目前船上所裝設之大多數油水分離器，其處理原理多屬以下那一項？
A. 氣泡分離法
B. 離心分離
C. 比重差分法
D. 生物分解法

(A) 16. 在添裝船用燃油(bunkering)之前，都須盡可能空出油艙再加入新油，主要理由為何？
A. 避免新舊油不相容，產生後遺症
B. 便於維持船的平衡，以利貨物裝卸
C. 便於計算各艙添加油量，避免付費糾紛
D. 避免舊油沉積物進入系統，不利於引擎運轉

(A) 17. 添裝燃油(bunkering)採取油樣的最佳時機為以下何時？
A. 從加油開始一直到結束

B. 加油達一半時
C. 加油接近結束時
D. 加油完畢，吹管之前

(A) 18. 以下有關船舶油污染事件之敘述那一項不正確？
A. 油污染事故特指一般油輪因運送石油不慎而造成之洩漏(spill)
B. 一般船舶以某種方式造成之流失或排洩油，亦包含在油污染事件之中
C. 一般船舶以某種方式排放含油廢水或或燃油，將長久破壞生態環境
D. 國際間所制定用來防止相關油污染事故之公約為MARPOL公約

(B) 19. 因機器故障而造成之船速改變或舵機失效，當其可能危及海上人命及船舶之安全時，負責輪機當值之輪機員應立即通知？
A. 輪機長
B. 駕駛台
C. 船長
D. 大管輪

(C) 20. 船舶在下列何種情況時，應轉換使用高位海水進水口(High sea chest)？
A. 深水航區航行
B. 浮冰河道
C. 擱淺
D. 大風浪中航行

(A) 21. 油船貨油艙處所的含油污水排放規定，其油量瞬間排放率不超過多少？
A. 30L/n mile
B. 60L/n mile
C. 90L/n mile
D. 120L/n mile

(D) 22. 每位船員上船後，要從所有部署表中瞭解有關自己被指派的任務，所以當滅火操演時，輪機員應採取下列何項行動？
A. 到駕駛台待命
B. 到機艙待命
C. 聽命輪機長指示
D. 到指定召集地點集合

(D) 23. MARPOL國際公約當中，以下何項是針對船舶引擎運轉廢氣排放物的一個附錄？
A. 附錄壹
B. 附錄貳
C. 附錄參
D. 附錄陸

(D) 24. MARPOL國際公約當中，以下何項是針對船舶燃料當中含硫百分比限制的附錄？
A. 附錄壹
B. 附錄貳
C. 附錄參
D. 附錄陸

(D) 25. STCW國際公約2010年修正案規定，在「海上當值」時，輪機當值之甲級船員，其主要負責之職責為維護影響船舶安全之機器，隨時予以下列何項工作?
A. 日常保養
B. 拆卸研析
C. 維護修理

D. 安全有效操作

(A) 26. STCW國際公約2010年修正案規定指派在定期無人值守機艙為值勤輪機員，下列何項沒有包括在申請發證之強制性最低要求專長項目內?
A. 貨物裝載(操作級)
B. 電機、電子及控制工程(操作級)
C. 輪機工程(操作級)
D. 控制船舶操作及船上人員管理(操作級)

(A) 27. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所強制性要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在控制船舶操作及船上人員管理(操作級)防止海上環境污染項目內?
A. 防止船舶污染國際公約有關之賠償
B. 防止海上環境污染應採取之預防措施之知識
C. 防止海上環境污染之重要性
D. 防止污染的程序及設備

(C) 28. 有關同一層甲板的鋼板厚度，何者為正確?
A. 離船艏及船艉1/4船長處最厚，向兩端逐漸變薄
B. 船艏及船艉最厚，向船舯逐漸變薄
C. 船舯最厚，向船艏及船艉逐漸變薄
D. 鋼板厚度沒有變化

(D) 29. 設置在甲板之下的橫向骨材，能支撐甲板鋼板，以提高甲板鋼板承受橫向負載的能力者為下列何者?
A. 強力樑
B. 艙口端樑
C. 甲板支柱
D. 橫樑

(A) 30. 根據海上人命安全公約的規定，棄船裝備之保養中，若周圍溫度比救生艇引擎規定的最低啟動溫度還高，則所有救生艇引擎應作正車和倒車試運轉，運轉總共要多久？
A. 至少三分鐘
B. 至少一小時
C. 至少三小時
D. 至少三天

(A) 31. 根據MARPOL國際公約當中附錄陸(Annex VI)的規定，船舶航行於硫氧化物排放管制區內時，目前所用的燃料當中含硫百分比的上限為以下何項？
A. 1.0 % m/m
B. 1.5% m/m
C. 2.5% m/m
D. 4.5% m/m

(A) 32. STCW國際公約2010年修正案規定，在有人值守之機艙海上當值時，負責輪機當值之甲級船員，應指示其他輪機當值人員，使其瞭解潛在危險情況項目中，下列何項為非必要?
A. 嚴重影響船員生活
B. 嚴重危及人命
C. 嚴重影響船舶安全
D. 嚴重影響機器

(B) 33. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所強制性要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在控制船舶操作及船上人員管理(操作級)之操作救生設備項目內?
A. 組織棄船演習之能力

B. 海上人命安全國際公約之全面知識
C. 操作救生艇筏與救難艇及其下水設備與佈置及其設備之知識
D. 海上求生技能之知識

(B) 34. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所強制性要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在保養及維修(操作級)項目內?
A. 在系統與組件之裝配與修理中應考慮之特性與參數
B. 航行安全之理論知識
C. 各種不同型式密封物與襯墊之使用
D. 施行應急/臨時安全修理之方法

(D) 35. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所強制性要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在保養及維修(操作級)項目內?
A. 設備構造材料之設計特性與選擇
B. 機器圖樣與手冊之解釋
C. 管路、液力與氣力圖樣之說明
D. 熟練破壞性檢驗

(D) 36. 下列船體正浮於水面之平衡條件，何者為正確
A. 重心與浮心重合，浮力小於重力
B. 重心與浮心在同一垂直線上，浮力大於重力
C. 重心與浮心重合，浮力大於重力
D. 重心與浮心在同一垂直線上，浮力等於重力

(D) 37. 當任何故障發生被認為可能危及推進裝置、輔機或監測與調整系統的受損或損壞時，但為船舶、機器及船員之安全，負責輪機當值之輪機員在此處境下，應如何處置？
A. 通知船長待其指示
B. 通知大管輪協助處理
C. 等待機艙全體人員到齊協助處理
D. 立即採取因應措施

(C) 38. 桅桿上設施或無線電天線遭雷擊損壞需檢修時，下列檢修作業安全措施之敘述何者錯誤？
A. 通知駕駛台，關閉雷達、天線相關設備電源，並明顯標示「禁止通電」
B. 在駕駛台、報房桌上或其他顯眼處放置「修理中」標示
C. 電源已切斷，天線電路電容器不需放電即可作業
D. 務必穿戴符合要求之絕緣皮鞋、手套等絕緣物

(A) 39. 依據「載重線國際公約」規定，船長在至少幾公尺以上的客船及貨船於完工時，應做傾側試驗並決定其穩度的各種項目？
A. 24
B. 20
C. 18
D. 12

(D) 40. 船舶法中規定，客船搭載乘客須超過多少人？
A. 九
B. 十
C. 十一
D. 十二